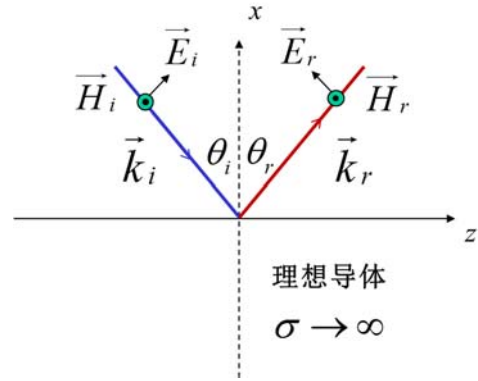


作业 11

1. 若 P 波从真空入射到理想导体表面，求解

- (1) 反射波电场 $\vec{E}_r$ 和磁场 $\vec{H}_r$;
- (2) 导体上方的总电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$;
- (3) 导体上方 $x=a$ 处加入另一平行导体板后，两导体板间总电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$;
- (4) 若入射角 $\theta_i=90^\circ$ ， P 波能否在两平行导体板间传播？ N 波呢？



2. 频率为 $30 \times 10^9 \text{Hz}$ 的微波，在 $0.7\text{cm} \times 0.4\text{cm}$ 的矩形波导中能以什么波模传播？
在 $0.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ 的矩形波导中能以什么波模传播？

3. 电磁波 $\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}(x, y)e^{i(k_z z - \omega t)}$ 在波导中沿 z 方向传播，试用 $\nabla \times \vec{E} = i\omega\mu_0 \vec{H}$ 和 $\nabla \times \vec{H} = -i\omega\epsilon_0 \vec{E}$ ，证明：

- (1) 电磁场所有分量都可以用 $E_z(x, y)$ 和 $H_z(x, y)$ 这两个分量表示；
- (2) 电磁场纵向分量 E_z 和 H_z 不能同时为 0。

4. 论证矩形波导内不存在 TM_{m0} 或 TM_{0n} 波。（提示：由电场 E 求出磁场 H ，再考察 H_z 分量）

5. 证明整个谐振腔内的电场能量和磁场能量对时间的平均值总相等。